



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Wydział Informatyki

Specjalizacja: Technologie sieci urządzeń
mobilnych oraz chmury obliczeniowej

Szymon Kogut

Numer albumu: 24271

Porównanie modeli scentralizowanych i rozproszonych w wirtualnych sieciach prywatnych

Comparison of centralized and distributed
models in virtual private networks

Rodzaj pracy

Magisterska

Imię i nazwisko promotora

dr Tadeusz Puźniakowski

Warszawa 7 kwietnia 2026

Streszczenie: Celem pracy jest weryfikacja różnych modeli i protokołów sieci wirtualnych pod kątem stabilności w restrykcyjnym środowisku oraz łatwości utrzymania w projektach o niskim stopniu złożoności infrastrukturalnej.

Porównaniem objęto następujące protokoły: OpenVPN (topologia scentralizowana), Nebula (topologia rozproszona) oraz WireGuard (obie topologie). Przygotowano skrypty automatyzujące proces wdrażania.

W ramach badań przeprowadzono testy wydajnościowe przepustowości, opóźnień i obciążenia zasobów. Zbadano stabilność połączeń w restrykcyjnych warunkach sieciowych oraz łatwość wdrożenia poszczególnych rozwiązań.

Dodatkowo oceniono skalowalność poszczególnych rozwiązań przy zwiększaniu liczby węzłów.

Słowa kluczowe: vpn, openvpn, nebula, wireguard

Spis treści

01. Wstęp	1
01.1. Motywacje	1
01.2. Cel	1
01.3. Prace powiązane.....	1
02. Słownik pojęć	2
03. Restrykcyjne środowisko sieciowe.....	3
03.1. Rodzaj NAT.....	3
03.1.1. Static NAT	3
03.1.2. Dynamic NAT.....	3
03.1.3. Network Address and Port Translation (NAPT)	4
03.1.4. Carrier-grade NAT	5
03.2. Metody obejścia NAT.....	6
03.2.1. STUN (Session Traversal Utilities for NAT).....	6
03.2.2. UDP Hole Punching	6
03.2.3. TURN (Traversal Using Relays around NAT)	6
03.3. Wysokie opóźnienia i jitter.....	7
03.4. Utrata pakietów.....	7
03.5. Blokada protokołu UDP.....	7
04. Badane modele	8
05. Model scentralizowany.....	8
06. Model rozproszony.....	8
07. Badane protokoły	9
07.1. Kryteria doboru.....	9
07.1.1. Kryterium nadrzędne	9
07.1.2. Kryteria opisowe.....	9
07.1.3. Kryteria kwalifikacyjne	9
07.1.4. Wyniki kwalifikacji	10
07.2. OpenVPN	11
07.3. WireGuard	12
07.4. Nebula.....	13
07.5. Headscale	14
07.6. strongSwan.....	15
08. Metodyka badań.....	16
08.1. Narzędzia pomiarowe i metryki	16
08.2. Metodyka oceny złożoności wdrożenia	16
08.3. Scenariusze testowe.....	16
08.3.1. Scenariusz bazowy	16
08.3.2. Scenariusz restrykcyjny	16
08.3.3. Scenariusz skalowalności	16
09. Konfiguracja środowiska.....	17
09.1. Automatyzacja procesu wdrażania	17
09.2. Konfiguracja OpenVPN	17
09.3. Konfiguracja WireGuard w modelu rozproszonym	17
09.4. Konfiguracja WireGuard w modelu scentralizowanym	17
09.5. Problemy napotkane podczas implementacji	17

10. Analiza wyników.....	18
10.1. Badanie wydajności sieciowej.....	18
10.2. Analiza obciążenia zasobów systemowych.....	18
10.3. Odporność na trudne warunki sieciowe.....	18
10.4. Analiza skalowalności.....	18
10.5. Ocena złożoności konfiguracji i utrzymania.....	18
11. Podsumowanie.....	19
11.1. Synteza wyników.....	19
11.2. Wnioski końcowe.....	19
12. Bibliografia.....	20
13. Załączniki.....	21

Spis rysunków

1. Schemat działania mechanizmu NAPT	4
--	---

01. Wstęp

01.1. Motywacje

Internet początkowo rozwijał się jako zdecentralizowana sieć tworzona oddolnie przez niezależne podmioty. Z czasem usługi świadczone za jego pośrednictwem zyskały na znaczeniu a wraz z tym uległy monopolizacji przez duże korporacje.

Aspekty takie jak suwerenność danych, ochrona prywatności, ograniczenie kosztów czy potrzeba autonomii to czynniki motywujące użytkowników indywidualnych oraz małe przedsiębiorstwa do zwrócenia się w stronę samodzielnego utrzymywania infrastruktury usług na potrzeby własne.

Z uwagi na niską adopcję IPv6 oraz ograniczenia nakładane przez dostawców usług internetowych stawiane dla prosumentów zasobów sieciowych, niezastąpione przy takim podejściu są sieci wirtualne. Łączą one urządzenia, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Jest to niezbędne dla zachowania pełni funkcjonalności w porównaniu z komercyjnymi rozwiązaniami.

01.2. Cel

Sieci nastawione na użytkowników końcowych stanowią wyzwanie dla każdego kto chce zajmować się utrzymaniem usług na własną rękę - brak publicznego adresu IPv4, restrykcyjny wariant NAT-u, brak możliwości administracji routerem brzegowym, niska stabilność łącza.

Praca ma na celu analizę wad i zalet dostępnych rozwiązań w domenie sieci wirtualnych oraz ocenę procesu ich wdrażania.

W związku z powyższym, przy analizie skupiono się nie tylko na pomiarze syntetycznej wydajności, ale między innymi, zbadano również skalowalność, łatwość wdrożenia oraz stabilność pracy w restrykcyjnych warunkach sieciowych.

01.3. Prace powiązane

Temat wydajności protokołów sieci VPN jest obiektem wielu prac badawczych. Głównym celem, większości tych prac, jest porównanie syntetycznej wydajności osiąganej przez te protokoły, poprzez pomiary wykonywane w laboratoryjnych warunkach. [5, 1, 2, 3]

Niniejsza praca różni się w tym zakresie od tych dostępnych, ponieważ kładzie nacisk na rozwiązania o niskim progu wejścia, zakładając, że użytkownik końcowy operuje w nietypowym środowisku sieciowym bez dostępu do infrastruktury klasy korporacyjnej czy zaawansowanego wsparcia technicznego.

02. Słownik pojęć

1. Lorem - *Ipsum*

03. Restrykcyjne środowisko sieciowe

Celem pracy jest znalezienie rozwiązania możliwego do wdrożenia w sieciach konsumenckich. Poniższy rozdział omawia zagadnienia związane z tego typu środowiskiem.

03.1. Rodzaj NAT

Jest to decydujący czynnik utrudniający nawiązywanie połączeń z urządzeniami spoza sieci lokalnej. W zależności od typu NAT za jakimi znajdują się urządzenia, będzie to proces utrudniony bądź w pełni uniemożliwiony.

03.1.1. Static NAT

Przydziela publiczny adres każdemu urządzeniu z puli publicznych adresów. Z tego powodu nie stanowi bariery przy nawiązywaniu bezpośrednich połączeń między urządzeniami. Niewykorzystywany dla rozwiązań konsumenckich.

03.1.2. Dynamic NAT

Rozwiązanie rzadziej stosowane działające podobne do statycznego. Jedyna różnica jest taka, że adresy przydzielane są w sposób dynamiczny.

03.1.3. Network Address and Port Translation (NAPT)

Umożliwia współdzielenie jednego publicznego adresu IP przez wiele urządzeń. Zasada działania tego mechanizmu opiera się na użyciu portów dla rozróżnienia poszczególnych klientów.

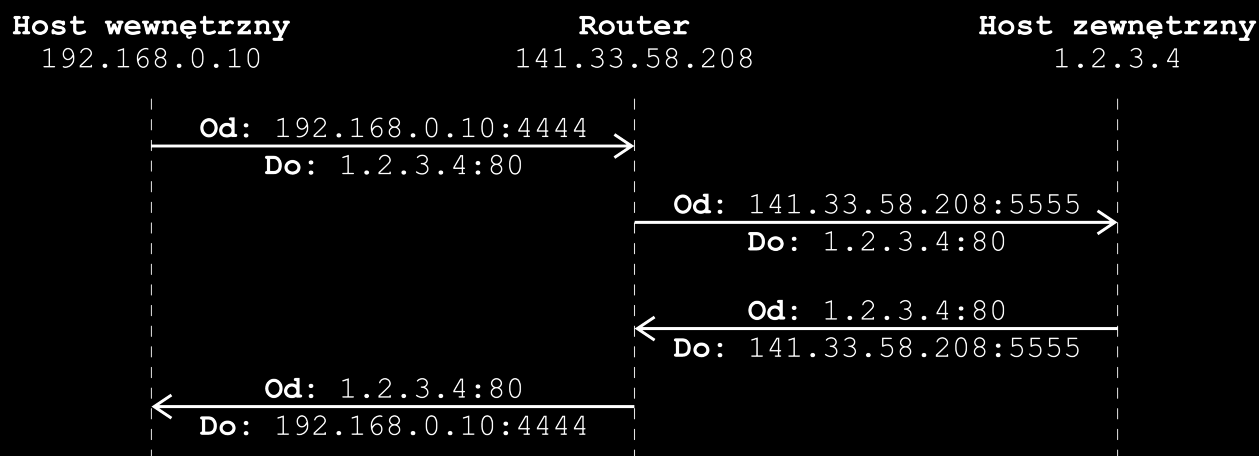
Każdy socket (kombinacja adresu i portu) w sieci wewnętrznej ma przypisany swój odpowiednik po publicznej stronie routera.

Przypisanie to odbywa się automatycznie, na żądanie, jest tymczasowe oraz w większości losowe.

Zapytania wychodzące są przekierowywane przez przypisany socket zewnętrzny (router podmienia adres i port źródłowy zapytań).

Analogicznie, wszelkie pakiety przychodzące na przypisany socket zewnętrzny są przekierowywane na socket wewnętrzny (router podmienia adres i port docelowy).

Przykład tego procesu został przedstawiony na poniższym diagramie:



Rys. 1. Schemat działania mechanizmu NAPT

Istnieje kilka implementacji NATP różniących się poziomem restrykcyjności odnośnie filtrowania przychodzących pakietów.

Full Cone NAT

Najbardziej permissywna implementacja. Nie wprowadza dodatkowych ograniczeń. Mapowanie portów może być predefiniowane lub definiowane w odpowiedzi na wysyłane zapytania.

Restricted Cone NAT

W tej implementacji pakiety przychodzące są domyślnie odrzucane. Zapytania wychodzące wywołują powstanie tymczasowych reguł akceptujących ruch przychodzący z tego samego adresu co adres docelowy zapytania.

Port Restricted Cone NAT

W tej implementacji pakiety przychodzące są domyślnie odrzucane. Zapytania wychodzące wywołują powstanie tymczasowych reguł akceptujących ruch przychodzący z tego samego socketu (adres:port) co socket docelowy zapytania.

Symmetric NAT

Najbardziej restrykcyjna implementacja. Posiada te same ograniczenia co poprzednia. Modyfikacja polega na zmianie mechanizmu przypisywania portów zewnętrznych.

Wcześniejsze implementacje współdzieliły wybrany socket zewnętrzny pomiędzy adresami docelowymi. W tej implementacji każdy socket wewnętrzny otrzymuje dedykowany socket zewnętrzny, dla każdego zewnętrznego hosta do którego wysłał zapytanie.

Gdy oba urządzenia znajdują się za tego typu NAT-em, nie ma możliwości nawiązania bezpośredniego połączenia pomiędzy nimi.

03.1.4. Carrier-grade NAT

Jest to specyficzny przypadek zastosowania NATP. Odnosi się on do jego wykorzystania w sieci wewnętrznej dostawcy internetu. Użytkownik współdzieli jeden adres z innymi klientami dostawcy. Istnieje wiele implementacji CGNAT. Natomiast główny podział wynika z wykorzystywanego protokołu.

Popularny mechanizm DS-Lite zakłada że klient nie otrzymuje żadnego adresu IPv4 a jedynie IPv6. Pakiety IPv4 są enkapsulowane w pakiety IPv6 przy przesyłaniu do routera brzegowego dostawcy.

Warto ponownie odnotować fakt, że jest to specyficzny sposób wykorzystania NATP, a nie jego konkretna implementacja. Przykładowo, CGNAT może być w NAT-em symetrycznym, ale równie dobrze może to być Full Cone NAT.

03.2. Metody obejścia NAT

03.2.1. STUN (Session Traversal Utilities for NAT)

Jest to protokół sieciowy pozwalający klientowi znajdującemu się za NAT poznać swój publiczny adres IP wyjściowy i port.

Klient z wewnątrz sieci prywatnej wysyła zapytanie do serwera STUN dostępnego publicznie. Serwer STUN analizuje nagłówki pakietu i odsyła do klienta odpowiedź zawierającą jego publiczny adres IP i port.

Jest to fundament tworzenia połączeń P2P.

03.2.2. UDP Hole Punching

Ta podstawowa technika polegająca na wykorzystaniu mechaniki działania NAT.

W uproszczeniu proces ten wygląda następująco:

1. Klienci poznają swoje publiczne adresy oraz porty z wykorzystaniem serwera STUN.
2. Klienci dokonują wymiany tych informacji za pośrednictwem współdzielonego kanału sygnałowego. Przykładem kanału sygnałowego może być publiczny serwer gry lub backend danej aplikacji.
3. Obaj klienci rozpoczynają cykliczne wysyłanie pakietów na otrzymany adres partnera do momentu nawiązania połączenia. W zależności od warunków sieciowych oraz stopnia synchronizacji, część pakietów może zostać odrzucona do momentu gdy druga strona również nie rozpocznie wysyłania.
4. Powstają reguły akceptujące ruch przychodzący od strony przeciwnej, istnieje kanał komunikacji P2P.

Do tego wymagana jest stałość mapowania zewnętrznych portów przez NAT. W innym przypadku port zewnętrzny zidentyfikowany przez serwer STUN nie będzie się pokrywał z tym który zostanie otwarty dla przeciwległego klienta. Z tego powodu jeżeli obaj klienci znajdują się za symetrycznym NAT-em, nawiązanie połączenia P2P w ten sposób jest niemożliwe.

03.2.3. TURN (Traversal Using Relays around NAT)

Jest to rozszerzenie protokołu STUN. Umożliwia stworzenie serwera funkcjonującego jako przekaźnik ruchu, w pełni omijając w ten sposób ograniczenia stawiane przez NAT.

Protokół ten działa w warstwie siódmej modelu OSI, implementowany jest on przez daną aplikację do obsługi pojedynczego socketu.

Z uwagi na to że serwer pośredniczy w komunikacji pomiędzy klientami, wprowadza on dodatkowy narzut sieciowy i wymaga dodatkowych zasobów.

03.3. Wysokie opóźnienia i jitter

VPN z definicji nadaje dodatkowe opóźnienie ponad to bazowe, wynikające z sieci użytkownika. W modelu rozproszonym, opóźnienia są zminimalizowane ponieważ poszczególne urządzenia komunikują się bezpośrednio ze sobą. W modelu scentralizowanym, każdy pakiet musi niejako nadrobić drogę poprzez przejście przez serwer zanim trafi do odbiorcy.

Jest to zależne od zastosowania, jednak opóźnienie może mieć na tyle duży wpływ by kategorycznie wykluczyć wykorzystanie sieci wirtualnych w pewnych przypadkach.

03.4. Utrata pakietów

W tunelach UDP, utrata pakietów powoduje braki w danych, ale nie zatrzymuje całej transmisji.

Natomiast w tunelach TCP może ona spowodować zjawisko TCP Meltdown - zarówno sam VPN, jak i aplikacja wewnątrz tunelu próbują jednocześnie retransmitować zgubione pakiety. Skutkuje to lawinowym wzrostem opóźnień, drastycznym spadkiem przepustowości i częstym zrywaniem sesji.

03.5. Blokada protokołu UDP

Wyłącza z użycia najwydajniejsze protokoły, które domyślnie wykorzystają protokół UDP.

04. Badane modele

05. Model scentralizowany

Cały ruch sieciowy jest przekierowywany przez centralny serwer. Nawet gdy oba urządzenia znajdują się blisko siebie, przesył danych dalej odbywa się z wykorzystaniem serwera jako pośrednika.

Konfiguracja i weryfikacja tożsamości użytkowników następuje na serwerze. Umożliwia to zarządzanie całą siecią, bez konieczności ponownego wdrażania poszczególnych klientów.

Sieć w oparciu o publiczny serwer, jako hub dla wszystkich węzłów, usuwa potrzebę nawiązywania bezpośrednich połączeń. Jest to duże uproszczenie w przypadku gdy klient znajduje się za symetrycznym NAT-em.

Centralny węzeł oznacza również pojedynczy punkt awarii oraz wąskie gardło. Przepustowość sieci jest ograniczona wydajnością łącza i procesora serwera centralnego.

06. Model rozproszony

Połączenia nawiązywane są bezpośrednio pomiędzy klientami sieci. Zmniejsza to opóźnienia do minimum. Połączenie może być nawiązane bez użycia dodatkowych serwerów. Opcjonalny serwer służy jedynie do wymiany informacji w procesie inicjalizacji połączenia dla klientów za NAT-em.

Obciążenie rozkłada się na poszczególne węzły, nie ma więc wąskiego gardła. Znika również pojedynczy punkt awarii, zwiększając odporność sieci.

Dla pewnych zastosowań, brak centralizacji staje się minusem. Włączanie nowych klientów do sieci jest utrudnione. Nie ma centralnej kontroli nad działaniem poszczególnych węzłów.

07. Badane protokoły

07.1. Kryteria doboru

07.1.1. Kryterium nadrzędne

Reprezentatywność dla modelu - każdy wybrany protokół powinien być wyraźnym przedstawicielem jednego z dwóch badanych modeli.

07.1.2. Kryteria opisowe

1. **Dojrzałość technologiczna i stabilność** - protokół powinien posiadać stabilną wersję oraz udokumentowaną specyfikację.
2. **Dostępność i otwartość kodu źródłowego** - preferowane są rozwiązania otwartoźródłowe.
3. **Powszechność zastosowania** - protokół powinien mieć rzeczywiste wdrożenia produkcyjne lub szeroką bazę użytkowników.
4. **Aktualność i perspektywa rozwoju** - protokół nie jest wycofany z użycia lub uznany za przestarzały.
5. **Wsparcie dla różnych platform** - protokół powinien posiadać wsparcie dla różnych architektur i systemów operacyjnych.

07.1.3. Kryteria kwalifikacyjne

1. Z pominięciem oprogramowania klienckiego w modelu scentralizowanym, wszelkie oprogramowanie wymagane do wdrożenia infrastruktury danego protokołu udostępnione jest na licencji zatwierdzonej przez OSI. [4]
2. Posiada opublikowaną specyfikację techniczną.
3. Posiada co najmniej jedną stabilną wersję oznaczoną jako produkcyjna.
4. Jest aktywnie rozwijany, co potwierdza aktywność w repozytorium kodu źródłowego w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
5. Oprogramowanie serwerowe protokołu posiada wsparcie dla systemu operacyjnego Linux.
6. Wdrożenie i utrzymanie nie wymaga użycia infrastruktury lub usług stron trzecich.

07.1.4. Wyniki kwalifikacji

Na podstawie zdefiniowanych kryteriów kwalifikacyjnych, do dalszej analizy zakwalifikowano następujące rozwiązania:

1. **OpenVPN** - dojrzałe rozwiązanie realizujące model scentralizowany. Stanowi powszechnie stosowany punkt odniesienia w pracach porównawczych dotyczących sieci VPN.
2. **strongSwan** - implementacja protokołu IPsec z demonem IKEv2, realizująca model scentralizowany. Protokół opisany w szeregu dokumentów RFC, szeroko stosowany w środowiskach korporacyjnych.
3. **WireGuard** - minimalistyczny protokół warstwy trzeciej. W zależności od konfiguracji realizuje model scentralizowany lub rozproszony.
4. **Headscale** - otwartoźródłowa implementacja serwera koordynacyjnego kompatybilna z klientami Tailscale, wykorzystująca WireGuard jako warstwę transportową. Reprezentant modelu hybrydowego ze scentralizowanym control plane i rozproszonym data plane. Umożliwia pełne wdrożenie bez zależności od infrastruktury stron trzecich.
5. **Nebula** - protokół mesh VPN oparty na modelu rozproszonym z węzłami lighthouse pełniącymi rolę koordynacyjną. Całość infrastruktury utrzymywana jest przez użytkownika.

Z dalszej analizy odrzucono następujące popularne rozwiązania:

1. **Tailscale** - wymaga serwerów kontrolowanych przez Tailscale.
2. **ZeroTier** - nie spełnia kryterium licencji, ponadto wymaga serwerów kontrolowanych przez ZeroTier.
3. **Tinc** - odrzucony ze względu niskiej popularności i braku stabilnej wersji.

07.2. OpenVPN

Jeden z najpopularniejszych protokołów realizujący model scentralizowany ze wsparciem dla TCP i UDP. Często stanowi punkt odniesienia w pracach porównawczych. Udostępniany jest na licencji GPLv2.

Autoryzacja opiera się o PKI z obustronną weryfikacją. Certificate Authority podpisuje zarówno certyfikat serwera jak i każdego klienta. Odebranie dostępu odbywa się przez wpisanie na Certificate Revocation Lists.

Wspierane są również dodatkowe metody weryfikacji z wykorzystaniem loginu i hasła takie jak: LDAP, RADIUS, PAM, SAML, TOTP/MFA, Active Directory i tym podobne.

Dostępny jest oficjalny klient graficzny dla każdego popularnego systemu operacyjnego za wyłączeniem Linux (tylko CLI). Sam serwer jest dostępny w dwóch wariantach: Access Server oraz Community Edition.

Access Server jest płatnym produktem nastawionym na klienta korporacyjnego, posiada interfejs webowy posiadających szerokie możliwości konfiguracji oraz wiele narzędzi ułatwiających wdrażanie nowych klientów.

Community Edition jest w pełni darmowy, nie posiada interfejsu graficznego, ma jedynie podstawowe funkcjonalności. Jego wdrożenie jest skomplikowane oraz wymaga ręcznego tworzenia wszystkich plików konfiguracyjnych i kryptograficznych.

07.3. WireGuard

Minimalistyczny protokół przewyższający wydajnością OpenVPN w większości publikacji. W przeciwieństwie do OpenVPN konfiguracja jest skrajnie prosta bo oparta o pojedynczy plik konfiguracyjny.

Słynie z wyjątkowo krótkiego kodu źródłowego składającego się z około 4 tysięcy linii kodu, kilkudziesięciokrotnie mniej od konkurencyjnych rozwiązań.

Autoryzacja bazuje w całości i wyłącznie na kryptografii asymetrycznej. Każdy węzeł posiada statyczną parę kluczy Curve25519.

Wspiera jedynie protokół UDP, nie ma żadnej wbudowanej formy automatycznego odkrywania węzłów czy mechanizmów omijania NAT. Wymaga znajomości adresu IP i klucza publicznego wszystkich węzłów, już na poziomie tworzenia konfiguracji.

Wszelkie aspekty sieciowe są precyzyjnie definiowane przez poszczególne reguły iptables, nie przez konfigurację samego węzła. Mimo że protokół jest stricte P2P, dowolność i niskopoziomowość konfiguracji umożliwia stworzenie sieci o dowolnej charakterystyce.

Surowy charakter protokołu wprowadza wysoki próg wejścia, natomiast staje się dużym atutem po głębszym zapoznaniu się z dokumentacją.

07.4. Nebula

Stosunkowo nowy, bo powstały w 2019 roku protokół wprowadzony przez Slack [7] a obecnie utrzymywany przez Defined Networking [6]. U podstaw buduje sieć typu mesh.

Autoryzacja jest oparta o mechanizm typu PKI, który umożliwia obustronną weryfikację podczas tworzenia połączeń pomiędzy węzłami. Para kluczy ED25519 pełni rolę Nebula Certificate Authority która podpisuje certyfikaty poszczególnych węzłów.

Każdy certyfikat zawiera informacje takie jak predefiniowane IP wewnątrz sieci, do jakich grup należy węzeł (arbitralne ciągi znaków np. administratorzy) oraz okres ważności certyfikatu (not-before/not-after).

Dodatkowa kontrola dostępu (filtrowanie pakietów) na poziomie każdego węzła realizowana jest na podstawie przynależności do grupy.

Podobnie jak przy WireGuard, konfiguracja każdego węzła oparta jest o pojedynczy plik konfiguracyjny.

W prawie każdej sieci Nebula przynajmniej jeden węzeł ma statyczne IP i pełni rolę lighthouse. Ta funkcjonalność umożliwia innym węzłom automatyczne odkrywanie (peer discovery) oraz asystuje przy przechodzeniu przez NAT (NAT traversal). W przypadku gdy nawiązanie połączenia P2P jest niemożliwe, węzeł lighthouse może opcjonalnie pełnić rolę przekaźnika dla innych węzłów.

Brak serwera centralnego, mechanizm automatycznego odkrywania z priorytetyzacją połączeń lokalnych oraz prostota konfiguracji pozytywnie wyróżniają ten protokół wśród innych badanych.

07.5. Headscale

Otwartoźródłowa implementacja serwera koordynacyjnego dla protokołu Tailscale bazującego na WireGuard. Projekt powstał w 2021 roku.

Tailscale w swojej oryginalnej formie jest komercyjnym rozwiązaniem, w którym serwer koordynacyjny pozostaje zamkniętym komponentem hostowanym przez producenta. Headscale eliminuje tę zależność, umożliwiając pełną kontrolę nad infrastrukturą przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności z oficjalnymi klientami Tailscale.

Architektura opiera się na modelu scentralizowanego serwera koordynacyjnego, który nie przenosi ruchu użytkowników. Faktyczna komunikacja odbywa się bezpośrednio pomiędzy węzłami, analogicznie do czystego WireGuard.

Autoryzacja węzłów realizowana jest za pomocą kluczy generowanych przez serwer koordynacyjny. Po dołączeniu do sieci każdy węzeł generuje parę kluczy WireGuard, a klucz publiczny jest rejestrowany na serwerze koordynacyjnym i dystrybuowany do pozostałych uprawnionych węzłów.

Obsługuje mechanizmy automatycznego odkrywania węzłów oraz przechodzenia przez NAT. W przypadku braku możliwości nawiązania bezpośredniego połączenia, ruch może być przekierowany przez serwery DERP (Designated Encrypted Relay for Packets), które również można hostować samodzielnie.

Kontrola dostępu definiowana jest centralnie na serwerze koordynacyjnym.

07.6. strongSwan

Dojrzała i otwarta implementacja protokołu IPsec który jest standardem IETF udokumentowanym w wielu dokumentach RFC. Rozwijany od 2005 roku jako następca projektów FreeS/WAN i openswan.

Autoryzacja jest niezwykle elastyczna i obejmuje: certyfikaty X.509 z pełnym wsparciem PKI, klucze współdzielone (PSK), EAP (Extensible Authentication Protocol) z integracją RADIUS, oraz uwierzytelnianie oparte o ECDSA i EdDSA.

Możliwe jest również wykorzystanie kart inteligentnych i modułów TPM za pośrednictwem interfejsu PKCS#11.

strongSwan wspiera zarówno tryb tunelowy (cały pakiet IP jest enkapsulowany), jak i tryb transportowy (szyfrowana jest jedynie zawartość pakietu). W trybie tunelowym możliwe jest tworzenie sieci typu site-to-site, road-warrior (klient mobilny łączący się z bramą) oraz bardziej złożonych topologii.

Konfiguracja oparta jest o pliki tekstowe, przy czym współistnieją dwa formaty: starszy ipsec.conf oraz nowszy swanctl.conf, będący zalecanym podejściem w bieżących wersjach.

Złożoność konfiguracji oraz rozbudowana liczba parametrów stanowią jednocześnie największą zaletę i wadę strongSwan. Elastyczność protokołu pozwala na precyzyjne dostosowanie do niemal każdego scenariusza wdrożeniowego, jednak wiąże się z wysokim progiem wejścia oraz ryzykiem błędów konfiguracyjnych.

08. Metodyka badań

08.1. Narzędzia pomiarowe i metryki

08.2. Metodyka oceny złożoności wdrożenia

08.3. Scenariusze testowe

08.3.1. Scenariusz bazowy

08.3.2. Scenariusz restrykcyjny

08.3.3. Scenariusz skalowalności

09. Konfiguracja środowiska

09.1. Automatyzacja procesu wdrażania

09.2. Konfiguracja OpenVPN

09.3. Konfiguracja WireGuard w modelu rozproszonym

09.4. Konfiguracja WireGuard w modelu scentralizowanym

09.5. Problemy napotkane podczas implementacji

10. Analiza wyników

10.1. Badanie wydajności sieciowej

10.2. Analiza obciążenia zasobów systemowych

10.3. Odporność na trudne warunki sieciowe

10.4. Analiza skalowalności

10.5. Ocena złożoności konfiguracji i utrzymania

11. Podsumowanie

11.1. Synteza wyników

11.2. Wnioski końcowe

12. Bibliografia

Podane adresy URL zostały sprawdzone dnia 1 grudnia 2024.

- [1] Autor: Joel Anyam i in. Rok: 2025 Tytuł: Empirical Performance Analysis of WireGuard vs. OpenVPN in Cloud and Virtualised Environments Under Simulated Network Conditions Link: <https://www.mdpi.com/2073-431X/14/8/326>
- [2] Autor: Erik Dekker, Patrick Spaans Rok: 2020 Tytuł: Performance comparison of VPN implementations WireGuard, strongSwan, and OpenVPN in a 1 Gbit/s environment Link: <https://www.semanticscholar.org/paper/Performance-comparison-of-VPN-implementations-and-a-Dekker-Spaans/974a09aec089fd3d849e0abc11e6b78c5ef97a87>
- [3] Autor: Antonio Francesco Gentile i in. Rok: 2024 Tytuł: Overlay and Virtual Private Networks Security Performances Analysis with Open Source Infrastructure Deployment Link: <https://www.mdpi.com/1999-5903/16/8/283>
- [4] Autor: Open Source Initiative Rok: 2026 Tytuł: OSI Approved Licenses Link: <https://opensource.org/licenses>
- [5] Autor: Vojdan Kjorveziroski i in. Rok: 2023 Tytuł: Full-mesh VPN performance evaluation for a secure edge-cloud continuum Link: https://www.researchgate.net/publication/382043739_Full-mesh_VPN_performance_evaluation_for_a_secure_edge-cloud_continuum
- [6] Autor: Defined Networking Rok: 2026 Tytuł: Strona internetowa Link: <https://defined.net/>
- [7] Autor: Slack Technologies Rok: 2026 Tytuł: Strona internetowa Link: <https://slack.com/>

13. Załączniki

Wszystkie załączniki znajdują się na załączonym do pracy dysku optycznym.

1. Lorem ipsum dolor sit amet
2. Lorem ipsum dolor sit amet
3. Lorem ipsum dolor sit amet